

TANTÁRGYI LEÍRÁS

A tantárgy neve magyar nyelven:	3D tervezés és szimuláció 2.
A tantárgy neve angol nyelven:	3D Design and Simulation II.
A tantárgy kreditértéke:	5
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja:	MN-HDTSZ2-05-GY
A tantárgy besorolása:	Kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar):	magyar
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység:	Animáció és Média Design Tanszék
Tantárgy felelőse:	Balogh Áron Zsigmond Dr.
Oktatásba bevont oktató(k):	Tóth Gergő
A tanóra típusa és óraszám:	Gyakorlat, heti óraszám: 4, féléves óraszám: 0
Munkarend (nappali / levelező):	Nappali
A tantárgy meghirdetésének féléve:	2025/2026 2. félév
Előtanulmányi feltételek:	[3D tervezés és szimuláció 1. (teljesítés)]

A TANTÁRGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉNYEK:

A modulok elvégzését követően a hallgató képes lesz PBR elvek mentén anyagokat készíteni, a játéktérben, 3D jelenetben terepeket modellezni, strukturálni, és a MASH Network segítségével ezeken nagyszámú objektumot elhelyezni. A hallgató képes lesz további a renderelési időt és erőforrás-használatot is optimalizálni és a render passzokat / layereket utómunkára alkalmas módon előállítani.

FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK:

A tantárgy által fejleszteni kívánt, és a képzési program számára releváns legalább három alapkompentencia:
Digitális kompetencia
Együttműködés
Döntéshozatal
Kreativitás
Komplex problémamegoldás

Képzési és kimentti követelmény (KKK) alapján:

Tudás, ismeret (a hallgató a kurzus végére ismeri és érti):
Magas szintű esztétikai és kritikai érzékkel, valamint kialakult ízléssel rendelkezik.
Érti és magas szinten ismeri a kreativitás és interdiszciplináris gondolkodás működését, és érti, hogyan alkalmazhatók ezek összetett problémák megoldásához.
Ismeri és érti saját erősségeit és gyengeségeit a szakmai tevékenységben, és érti azt, hogy az élethosszig tartó tanulás és a megújuló tudás hogyan lehet hasznos számára.
Képesség (a hallgató a kurzus végére képes lesz arra, hogy):
Korábban megszerzett és rendszerezett tudását és tapasztalatait stratégiai módon alkalmazza változó, új típusú, komplex helyzetekben.
Alkalmazza szakterülete etikai és szerzői jogi normáit, továbbá a szakmai elvárásoknak megfelelően alkalmazza tudását eltérő intézményes keretek között is.
Képes értékelni saját szakmai tevékenységét, szakmai erősségeit, gyengeségeit, és tudását, kompetenciáit és alkotói, tervezői gyakorlatát folytonosan naprakészen tartja, megújítja, fejleszti.

Attitűd (a hallgató viszonya a tantárgy elemeihez):

Saját alkotó, tervező tevékenységét képes elhelyezni a tágabb kulturális, gazdasági és piaci kontextusban, szakmája etikai és szerzői jogi normáit betartja.

Társadalmi és ökológiai szempontból érzékeny és elkötelezett, munkájában törekszik a fenntarthatóság szempontjainak érvényesítésére, a különböző társadalmi és kulturális csoportokkal szemben befogadó, toleráns és empátikus.

Szakmai munkájában motivált és elkötelezett, alkotótevékenységét szellemi szabadság, kísérletező és vállalkozó kedv jellemzi.

Autonómia és felelősségvállalás (a hallgató szerepvállalása a tanulásban úgy fejlődik, hogy):

A média design szakmai kérdéseiben önállóan tájékozódik, saját ízléssel és szakmai véleménnyel bír.

Szakmai munkáját társadalmilag, kulturálisan, ökológiailag érzékeny, tudatos és felelős tevékenység jellemzi.

Saját szakmai munkájáért, valamint az általa vezetett projektekért, tevékenységeikért felelősséget vállal.

A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:

A félév során a hallgatók átfogó képet kapnak a game ready assetekről, és a különböző 3D szoftverek és az Unreal Engine közötti átjárhatóságról, megismerik az ehhez szükséges adat- és képformátumokat, valamint a renderelést és jelenetkezelést hatékonyabbá tevő optimalizációs technikákat.

Ezek alkalmazásával képessé válnak komplexebb, életteli (flórával és fanuával) gazdagon populált 3D cinematiq-ok és cutscene-ek haladó szintű előkészítésére, produkciós minőségű renderelésére, majd az elkészült anyagok utómunkájára, kompozitálására és fényelésére az After Effects szoftver segítségével.

A TANTÁRGY RÉSZLETES, A KONTAKT-ALKALMAK ÜTEMEZÉSÉHEZ ILLESZKEDŐ TERVEZETT TÉMAKÖREINEK CÍME:

Alkalom	Téma
1.	Motion Path alapú animációk és egyéb (pl dinamikai) kényszerek (constraints) alkalmazása
2.	Loopolható nCloth szimulációk létrehozása és exportálása az Unreal Engine környezetbe
3.	Loopolódó részecske-rendszerek készítése, valamint folyadékszimulációk exportálása az Unreal Engine környezetbe
4.	Környezetek benépesítése I.: növényzeti elemek (fű, virágok, egyéb növények és fák) modellezése és animálása
5.	Környezetek benépesítése II.: PBR anyagkészítés és look development folyamatok
6.	Környezetek benépesítése III.: terepek létrehozása és benépesítése a MASH Networkkel és a FAB.com használatával
7.	Környezetek benépesítése IV.: nagy komplexitású jelenetek renderelési optimalizációja, (Arnold stand-in)
8.	Renderelés rétegenként és passz-alapú kompozitálás (Arnold AOVs)
9.	Kompozitálás After Effects szoftverrel
10.	Konzultáció 1. és egyéni szakmai visszajelzés
11.	Konzultáció 2.

A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:

A tantárgy teljesítésének feltételeként a hallgatók a félév végére egy élettal benépesített, növényzettel és folyadék-, részecske-, vagy ruhaszimulációkkal kiegészített játék intrót, cinematicot vagy cutscene-t készítenek.

TANULÁSI PRODUKTUMOK, MELYEK HALLGATÓI PORTFOLIÓ-ELEMEKET EREDMÉNYEZHETNEK:

A tantárgy teljesítésének feltételeként a hallgatók a félév végére egy élettal benépesített, növényzettel és folyadék-, részecske-, vagy ruhaszimulációkkal kiegészített játék intrót, cinematicot vagy cutscene-t készítenek.

A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:

A kiértékelés az órai teljesítményük, a házi feladataik és a félév végi beadandó videójuk függvényében történik.

A 2-5 legfontosabb kötelező és ajánlott irodalom, amelyből

KÖTELEZŐ IRODALOM: